

Розкладання многочленів на множники та дробово-раціональні вирази

1. Методи розкладання на множники

Розкласти на множники — означає представити вираз як **добуток**.

★ Властивість

1. **Винесення спільного множника за дужки:** $ab + ac = a(b + c)$.
2. **Метод групування:** $ax + ay + bx + by = a(x + y) + b(x + y) = (x + y)(a + b)$.
3. **Використання ФСМ:** наприклад, $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.
4. **Розкладання квадратного тричлена:** $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$.

Приклад

1. Винесення спільного множника за дужки

Розглянемо вираз: $6x^3 - 3x^2$.

$$6x^3 - 3x^2 = 3x^2 \cdot 2x - 3x^2 \cdot 1 =$$

Виносимо спільний множник $3x^2$ за дужки:

$$= 3x^2(2x - 1)$$

Порада: завжди перевіряйте правильність, виконуючи зворотне множення.

2. Метод групування

Вираз: $ax - 2a + bx - 2b$. Цей метод працює у три кроки:

1. **Групування:** $(ax - 2a) + (bx - 2b)$
2. **Винесення в групах:** $a(x - 2) + b(x - 2)$
3. **Спільна дужка:** $(x - 2)(a + b)$

3. Використання формул скороченого множення (ФСМ)

А) Різниця квадратів $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$:

$$16y^2 - 25 = (4y)^2 - 5^2 =$$

Бачимо структуру $a^2 - b^2$, тому розкладаємо на дві дужки:

$$= (4y - 5)(4y + 5)$$

Б) Квадрат суми $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$:

$$x^2 + 10x + 25 = x^2 + 2 \cdot (x \cdot 5) + 5^2 =$$

Тут $a = x$, а $b = 5$. Перевіряємо подвоєний добуток: $2 \cdot x \cdot 5 = 10x$. Все збігається:

$$= (x + 5)^2$$

2. Дробово-раціональні вирази

Означення

Дробово-раціональний вираз — це дріб вигляду $\frac{P}{Q}$, де чисельник P і знаменник Q є многочленами.

Важливо знати

Головна умова: знаменник дробу не може дорівнювати нулю!
Область допустимих значень (ОДЗ): $Q \neq 0$.

Властивість

Значення дробу не зміниться, якщо чисельник і знаменник помножити або поділити на один і той самий вираз (відмінний від нуля). Це дозволяє нам **скорочувати дроби**.

Приклад

Скоротити дріб: $\frac{x^2-9}{2x+6}$.

1. Розкладаємо на множники: $\frac{(x-3)(x+3)}{2(x+3)}$.

2. Скорочуємо на $(x+3)$: $\frac{x-3}{2}$.

Важливо: при цьому $x \neq -3$.

4. Дії з раціональними дробами

Властивість

1. Розкласти знаменники на множники.
2. Знайти спільний знаменник (НСК знаменників).
3. Домножити чисельники на додаткові множники.
4. Виконати дії в чисельнику та, за можливості, скоротити результат.

Операція	Правило	На що звернути увагу
Множення	$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$	Спочатку скорочуй, потім множ
Ділення	$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$	Перевірни другий дріб
Скорочення	$\frac{ak}{bk} = \frac{a}{b}$	Скорочувати можна тільки множники

Приклад

Додавання дробів з різними знаменниками

Виконайте дію: $\frac{x+5}{4x-8} + \frac{2x-3}{x^2-2x}$

$$\frac{x+5}{4x-8} + \frac{2x-3}{x^2-2x}$$

1. Розкладаємо знаменники на множники:

$$= \frac{x+5}{4(x-2)} + \frac{2x-3}{x(x-2)}$$

2. Спільний знаменник: $4x(x-2)$. Додаткові множники: для 1-го — x , для 2-го — 4 :

$$= \frac{x(x+5) + 4(2x-3)}{4x(x-2)}$$

3. Розкриваємо дужки та зводимо подібні доданки:

$$= \frac{x^2 + 5x + 8x - 12}{4x(x-2)} = \frac{x^2 + 13x - 12}{4x(x-2)}$$

Порада: не поспішайте перемножувати знаменник, іноді в кінці можна буде скоротити дріб.

Приклад

Множення та ділення раціональних дробів

Спростіть вираз: $\frac{a^2-16}{5a} : \frac{a+4}{a^2}$

1. Замінюємо ділення множенням на перевернутий дріб:

$$= \frac{a^2-16}{5a} \cdot \frac{a^2}{a+4}$$

2. Розкладаємо чисельник першого дробу за формулою $a^2 - b^2$:

$$= \frac{(a-4)(a+4)}{5a} \cdot \frac{a^2}{a+4}$$

3. Записуємо під спільну риску та скорочуємо на $(a+4)$ та на a :

$$= \frac{(a-4)\cancel{(a+4)} \cdot \cancel{a^2}}{5\cancel{a} \cdot \cancel{(a+4)}}$$

4. Записуємо остаточну відповідь:

$$= \frac{a(a-4)}{5} = \frac{a^2-4a}{5}$$

Порада: завжди розкладай на множники ПЕРЕД тим, як перемножувати чисельники.